

مسئله Shadow Remove

محمد امانلو شماره دانشجویی: 810100084

مبینا مهرآذر شماره دانشجویی: 810100216

محمد امین یوسفی شماره دانشجویی: 810100236

بهار 1404 درس مبانی بینایی کامپیوتر استاد سیفی پور

ما در این پروژه یک سامانه‌ی جامع و کاملاً کاربردی برای حذف سایه‌ها از تصاویر طراحی و پیاده‌سازی کردیم که هدف اصلی آن بهبود کیفیت بصری تصاویر و تسهیل پردازش‌های بعدی در حوزه بینایی ماشین است. سایه‌ها معمولاً می‌توانند باعث کاهش وضوح و دید اشیاء در تصاویر شوند و به همین دلیل حذف آن‌ها یکی از چالش‌های مهم در پردازش تصویر به شمار می‌آید. روش ما بر پایه تکنیک‌های کلاسیک پردازش تصویر و بدون نیاز به مدل‌های یادگیری عمیق توسعه یافته است تا ضمن شفافیت فرآیند، قابلیت استفاده در محیط‌های کنترل‌شده و مجموعه داده‌هایی که امکان آموزش مدل‌های یادگیری ماشینی را ندارند، فراهم شود.

فرایند حذف سایه ما شامل چند مرحله‌ی متوالی است که هر کدام به دقت طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند. نخستین گام، شناسایی نواحی سایه در تصویر با استفاده از آمارهای رنگی در فضای رنگی LAB است. در این مرحله تصویر به فضای LAB تبدیل می‌شود که برای تفکیک بهتر سایه‌ها از دیگر مناطق تصویر مناسب‌تر است. سپس بر اساس مقادیر میانگین و انحراف معیار شدت رنگ‌ها، ماسکی از نواحی سایه ایجاد می‌کنیم. برای بهبود کیفیت ماسک، عملیات‌های مورفولوژیکی همچون باز و بسته شدن (opening و closing) روی ماسک انجام می‌شود تا نویزها حذف شده و نواحی سایه به صورت پیوسته‌تر و دقیق‌تر شناسایی شوند.

در مرحله‌ی بعد، برای هر ناحیه سایه که در تصویر شناسایی شده، فرایند تصحیح رنگ به منظور جبران کاهش روشنایی و بازیابی رنگ‌های طبیعی اطراف آن ناحیه اعمال می‌شود. ما دو روش تصحیح رنگ پیاده‌سازی کردیم: یکی در فضای رنگ LAB و دیگری به صورت مستقیم در فضای رنگ BGR. روش LAB به دلیل تطابق بهتر با نحوه‌ی درک رنگ توسط انسان، تصحیح‌های طبیعی‌تر و واقع‌گرایانه‌تری ارائه می‌دهد؛ به این صورت که مقادیر رنگی در ناحیه سایه با نسبت میانگین‌های رنگی اطراف تنظیم می‌شود تا سایه‌ها حذف شده و رنگ‌ها بهبود یابند. روش BGR روشی ساده‌تر و مستقیم‌تر است که در آن نسبت‌های رنگی مستقیماً روی کانال‌های G، B و R اعمال می‌شود، اگرچه دقت و ظرافت کمتری نسبت به روش LAB دارد.

یکی از اجزای کلیدی پروژه، پیاده‌سازی فیلتر میانه (median filter) سفارشی بود که به طور کامل از صفر نوشته شد. این فیلتر، یک پنجره محلی از پیکسل‌ها در اطراف هر نقطه را استخراج کرده و مقدار میانه هر کانال رنگ را محاسبه می‌کند. این فیلتر به ویژه برای صاف کردن نواحی لبه سایه‌ها کاربرد داشت تا انتقال میان نواحی تصحیح شده و نواحی اصلی تصویر به صورت نرم و طبیعی انجام شود. فیلتر به گونه‌ای طراحی شد که هنگام رسیدن به لبه‌های تصویر، از دسترسی به مختصات خارج از محدوده جلوگیری کند تا خطا پیش نیاید.

ما همچنین تابعی با نام `edge_median_filter` تعریف کردیم که فقط در لبه‌های نواحی سایه فیلتر میانه را اعمال می‌کند. برای این منظور ابتدا کانتورهای لبه ناحیه سایه شناسایی شده و سپس فقط پیکسل‌های روی این مرز با فیلتر میانه تصحیح می‌شوند. این کار باعث می‌شود که لبه‌های ناحیه سایه صاف‌تر و به طور مؤثرتری با زمینه اطراف خود تلفیق شوند.

برای ارزیابی و بررسی کیفیت پردازش، تابع `display_region` را پیاده‌سازی کردیم که می‌تواند نواحی سایه را به صورت جداگانه نمایش دهد. این تابع تصویر اصلی، ماسک سایه به همراه کانتورهای آن، تصویر با ناحیه سایه حذف شده و تصویر نهایی تصحیح شده را در قالب یک ماتریس 2×2 کنار هم قرار می‌دهد. این قابلیت در اشکال‌زدایی و تحلیل عملکرد فرایند بسیار کمک‌کننده بود.

در ادامه، بخش مرکزی پروژه یعنی تابع `process_regions` طراحی و توسعه یافت. این تابع ابتدا نواحی سایه متصل (connected components) را برچسب‌گذاری می‌کند و سپس برای هر منطقه، با انجام عملیات گسترش (dilation) نواحی پیرامونی غیر سایه را تعیین می‌کند تا بتواند اطلاعات رنگی مناسب برای تصحیح ارائه کند. سپس بر اساس روش انتخاب شده (LAB یا BGR)، تصحیح رنگ اعمال شده و در صورت فعال بودن، فیلتر میانه در لبه‌ها اجرا می‌شود. این تابع قابلیت نمایش مرحله به مرحله هر ناحیه را دارد که با پارامتر `verbose=True` فعال می‌شود و فرآیند را برای کاربر شفاف‌تر می‌کند.

برای تشخیص اولیه سایه‌ها، تابع `calculate_mask` را توسعه دادیم که بر مبنای فضای رنگ LAB و آستانه‌گذاری‌های آماری عمل می‌کند. پس از نرمال‌سازی مقادیر رنگی، میانگین و انحراف معیار برای هر کانال محاسبه شده و از آن‌ها برای تفکیک نواحی سایه استفاده می‌شود. با استفاده از تابع `cv2.inRange` ماسک باینری تولید می‌شود و با اعمال فیلترهای مورفولوژیک کیفیت ماسک بهبود می‌یابد.

در نهایت، تابع اصلی `remove_shadows` نوشته شد که تمام مراحل شناسایی، پردازش نواحی و تصحیح رنگ را به صورت یکپارچه انجام می‌دهد و هم تصویر نهایی تصحیح شده و هم ماسک سایه را به صورت رنگی (RGB) بازمی‌گرداند. این تابع رابطی ساده و قابل استفاده برای کاربران فراهم می‌کند تا تنها با یک فراخوانی بتوانند عملیات حذف سایه را روی تصاویر خود اجرا کنند.

ما همچنین تابع `process_image_file` را پیاده‌سازی کردیم که اجازه می‌دهد یک فایل تصویری مشخص با تنظیم پارامترهای مختلف پردازش شود، شامل تعیین آستانه‌ها، اندازه کرنل‌های مورفولوژیکی و گزینه ذخیره‌سازی نتیجه. این تابع تصویر اصلی، ماسک سایه و تصویر تصحیح شده را در یک شکل نمایش داده و در صورت نیاز، خروجی را ذخیره می‌کند.

برای نمونه، ما یک تصویر نمونه از پوشه `images` را انتخاب کرده و فرایند حذف سایه را با خروجی گام‌به‌گام و فعال بودن حالت `verbose` اجرا کردیم. نتیجه در پوشه خروجی ذخیره شد و کیفیت مطلوبی در حذف سایه‌ها و حفظ رنگ و جزئیات تصویر دیده شد.

به طور خلاصه، این پروژه با استفاده از ترکیبی هوشمندانه از تکنیک‌های فضای رنگ LAB، آستانه‌گذاری آماری، عملیات مورفولوژیک، تصحیح رنگ و فیلتر میانه توانست مشکل حذف سایه را بدون نیاز به مدل‌های یادگیری عمیق حل کند. این روش برای کاربردهایی که داده‌های آموزش کافی برای یادگیری ماشین در دسترس نیست یا نیاز به شفافیت و تفسیرپذیری الگوریتم است، بسیار مناسب می‌باشد. همچنین، قابلیت نمایش مراحل مختلف و سازماندهی منظم فایل‌ها به کاربرپذیری و توسعه‌ی آسان‌تر سیستم کمک شایانی کرده است. این پروژه گامی مهم در بهبود کیفیت تصاویر و آماده‌سازی آن‌ها برای مراحل بعدی پردازش بینایی ماشین به شمار می‌آید.